Rendu GL

Cyber-Video

Membres du Groupe :

-PATRON Antoine
-SCHWARTZMANN Victor
-DIENE Alioune Badara
-PRATS Tommy (Client)
-DURANTON-MAMADOU Elouan

Date de Soumission :

Vendredi 24 Octobre 2025

Contents

1 Contexte **1**

2 Diagramme de classe **1**

3 Use cases **1**

4 Diagramme de séquence **4**

5 Diagramme d'objet **7**

6 Exigences fonctionnelles **7**

6.1 Interface 7

6.2 Fonctionnalités 8

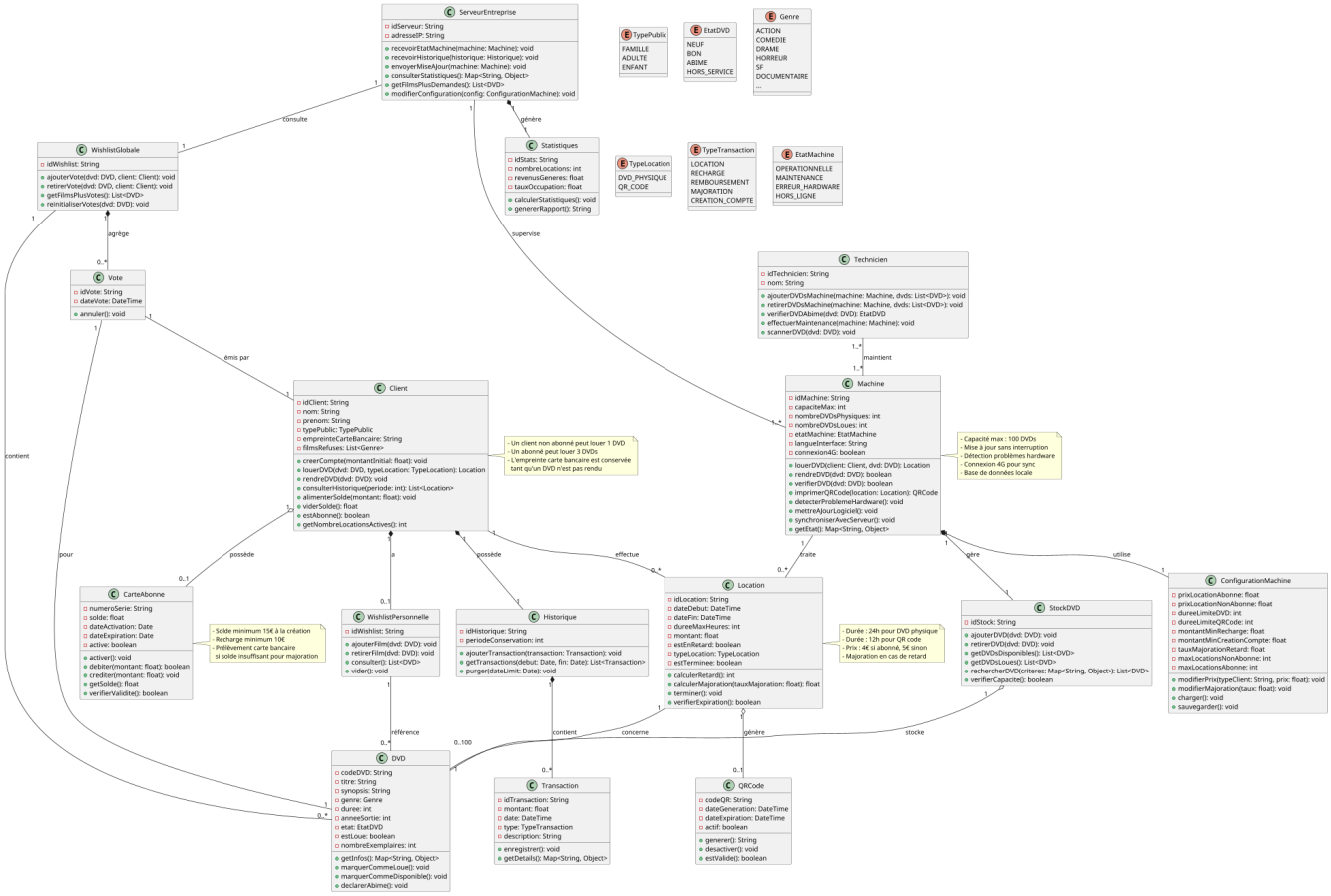
7 Exigences non fonctionnelles **9**

8 IHM **10**

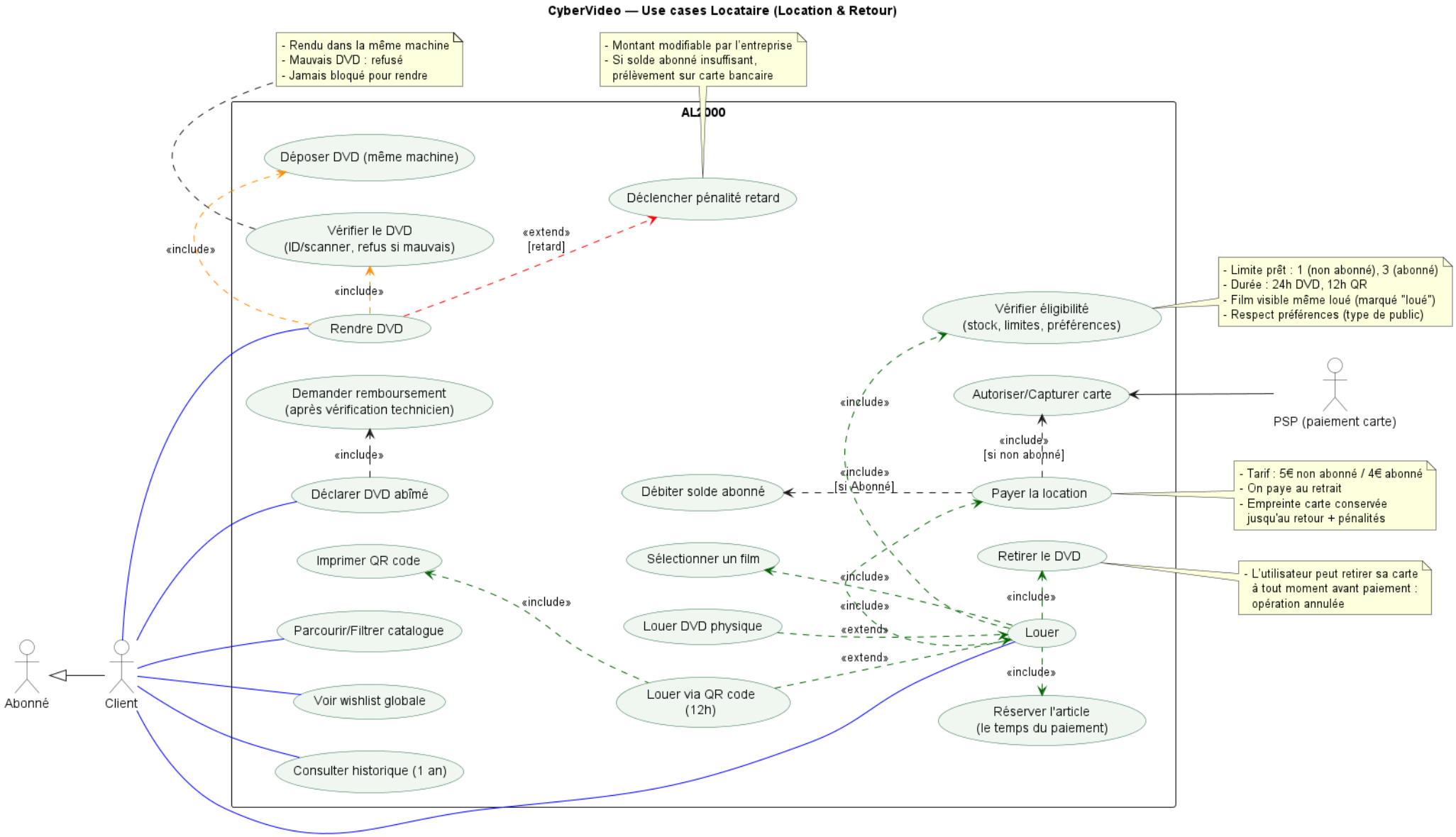
1 Contexte

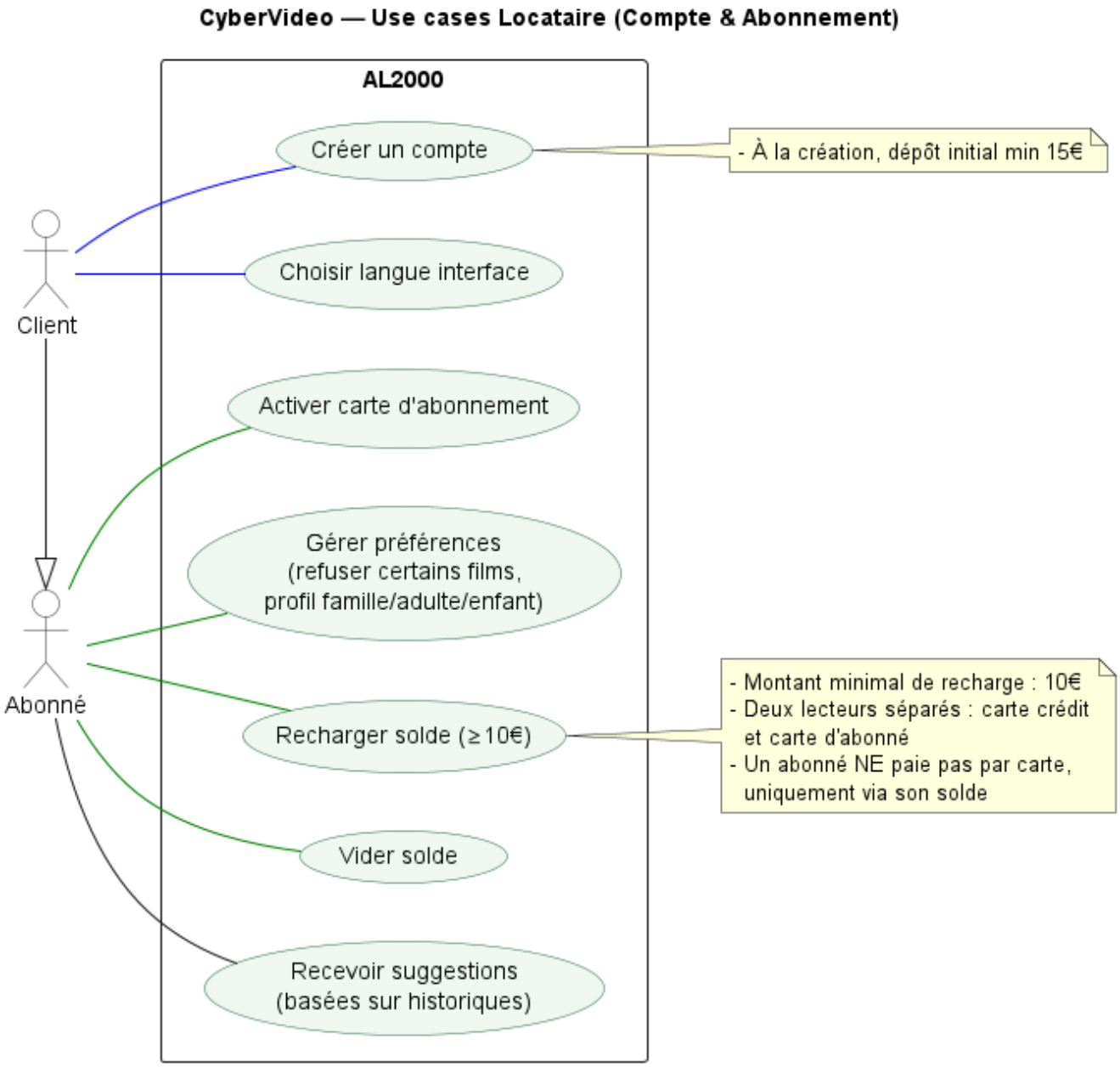
CyberVideo est une entreprise de location de films, CyberVideo cherche à étendre son offre à travers l'introduction de distributeurs automatique de DVD au travers d'une machine nommée l'AL-2000. Les machines seront placées dans des boutiques indépendantes. L'objectif de notre entreprise est de concevoir le logiciel qui va tourner sur la machine. Nous devrons gérer les locations ainsi que les comptes clients.

2 Diagramme de classe



3 Use cases


CyberVideo — Use cases Locataire (Location & Retour)
- Rendu dans la même machine
- Mauvais DVD : refusé
- Jamais bloqué pour rendre
- Montant modifiable par l'entreprise
- Si solde abonné insuffisant, prélèvement sur carte bancaire
Déposer DVD (même machine)
Déclencher pénalité retard
Vérifier le DVD (ID/scanner, refus si mauvais)
«include»
«extend» [retard]
«include»
Rendre DVD
Vérifier éligibilité (stock, limites, préférences)
- Limite prêt : 1 (non abonné), 3 (abonné)
- Durée : 24h DVD, 12h QR
- Film visible même loué (marqué "loué")
- Respect préférences (type de public)
Demander remboursement (après vérification technicien)
Autoriser/Capturer carte
PSP (paiement carte)
«include»
«include» [si non abonné]
«include»
«include»
Déclarer DVD abîmé
Débiter solde abonné
[si Abonné]
Payer la location
- Tarif : 5€ non abonné / 4€ abonné
- On paye au retrait
- Empreinte carte conservée jusqu'au retour + pénalités
Imprimer QR code
Sélectionner un film
Retirer le DVD
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
Parcourir/Filtrer catalogue
Louer DVD physique
Louer
«extend»
«extend»
«include»
Voir wishlist globale
Louer via QR code (12h)
Réserver l'article (le temps du paiement)
- L'utilisateur peut retirer sa carte à tout moment avant paiement : opération annulée
Consulter historique (1 an)
Abonné
Client


CyberVideo — Use cases Locataire (Compte & Abonnement)
AL2000
Créer un compte
Choisir langue interface
Activer carte d'abonnement
Gérer préférences
(refuser certains films,
profil famille/adulte/enfant)
Recharger solde (≥10€)
Vider solde
Recevoir suggestions
(basées sur historiques)
Client
Abonné
- À la création, dépôt initial min 15€
- Montant minimal de recharge : 10€
- Deux lecteurs séparés : carte crédit et carte d'abonné
- Un abonné NE paie pas par carte, uniquement via son solde

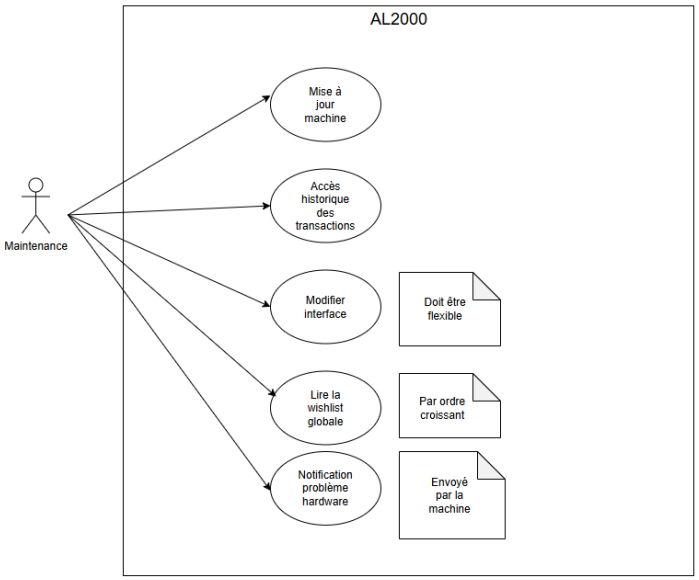
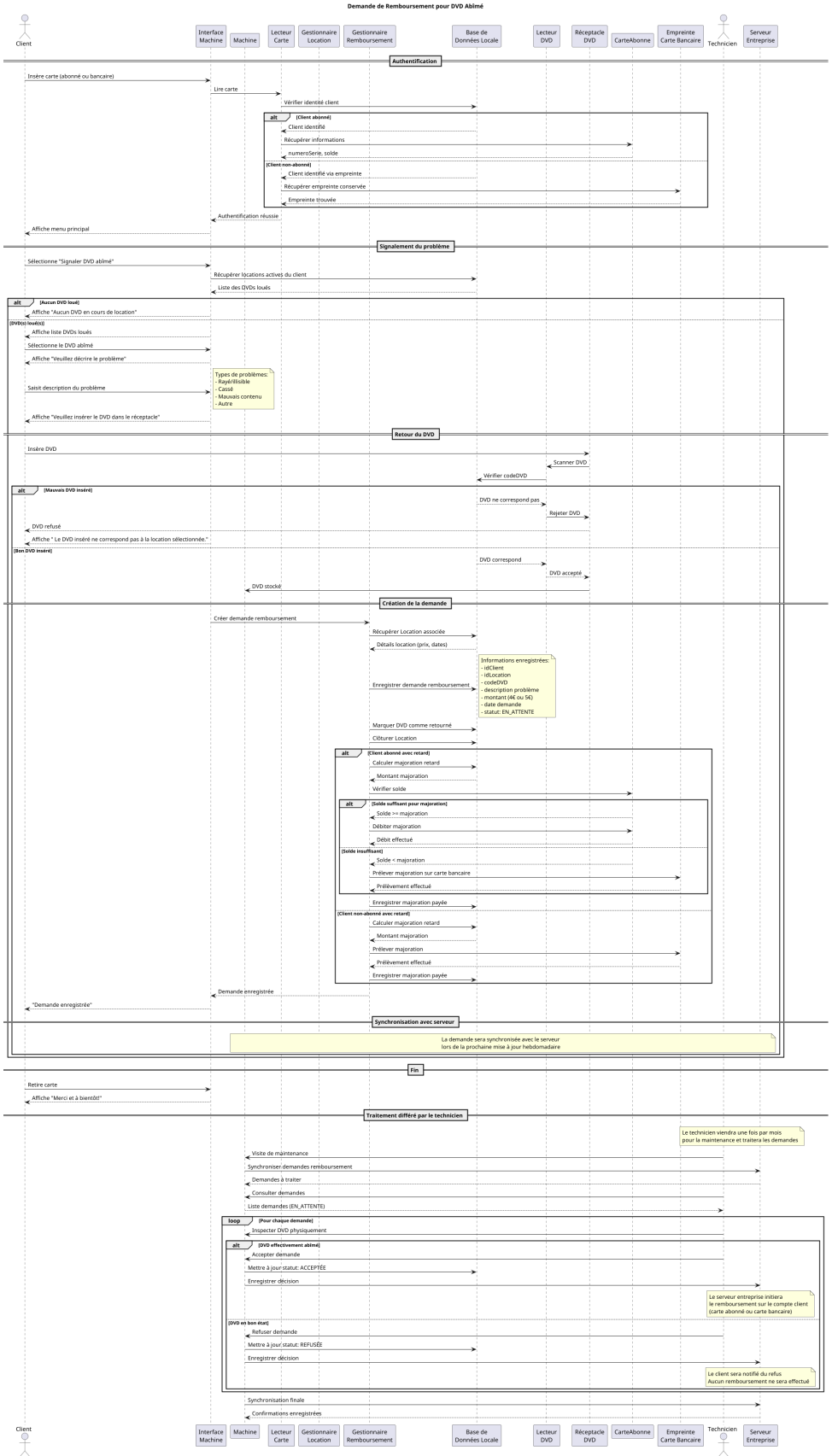
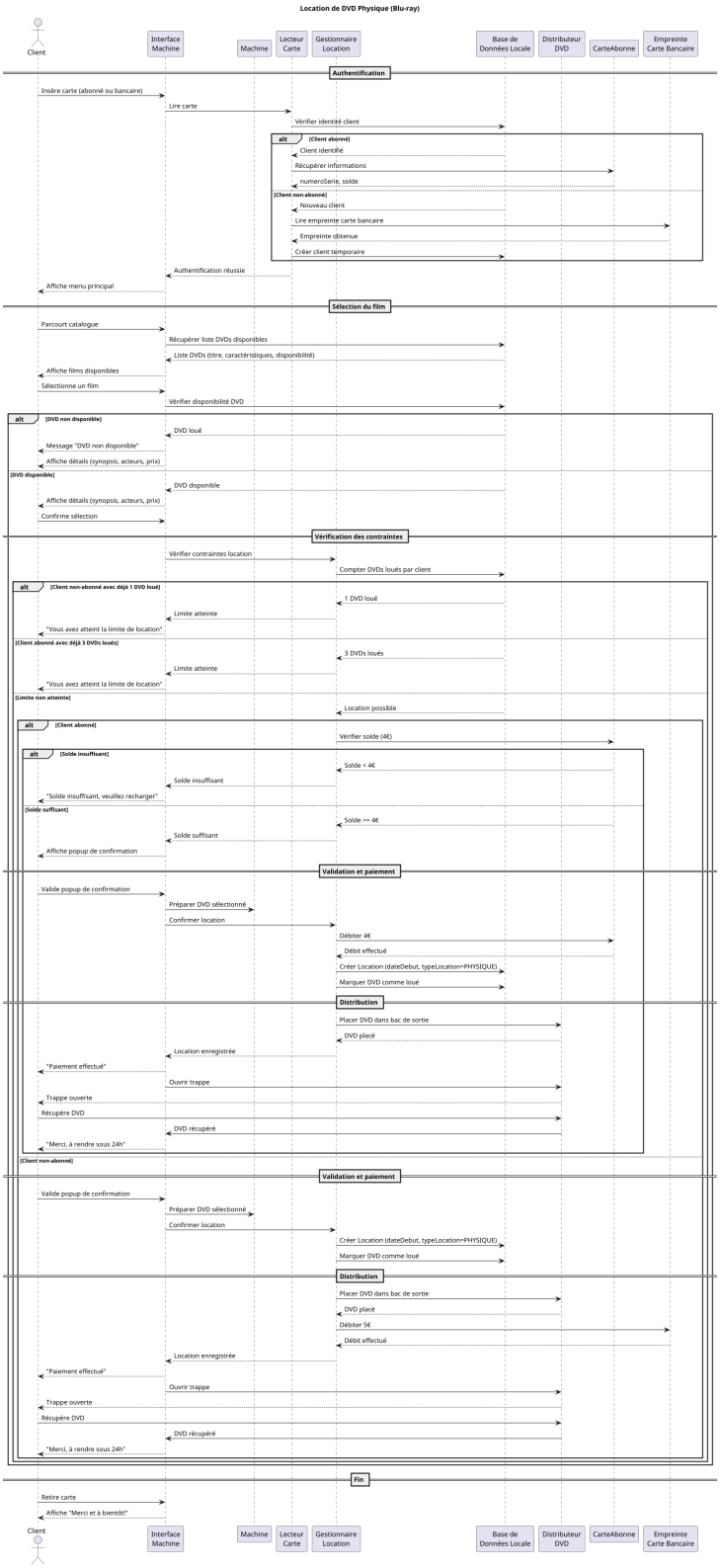


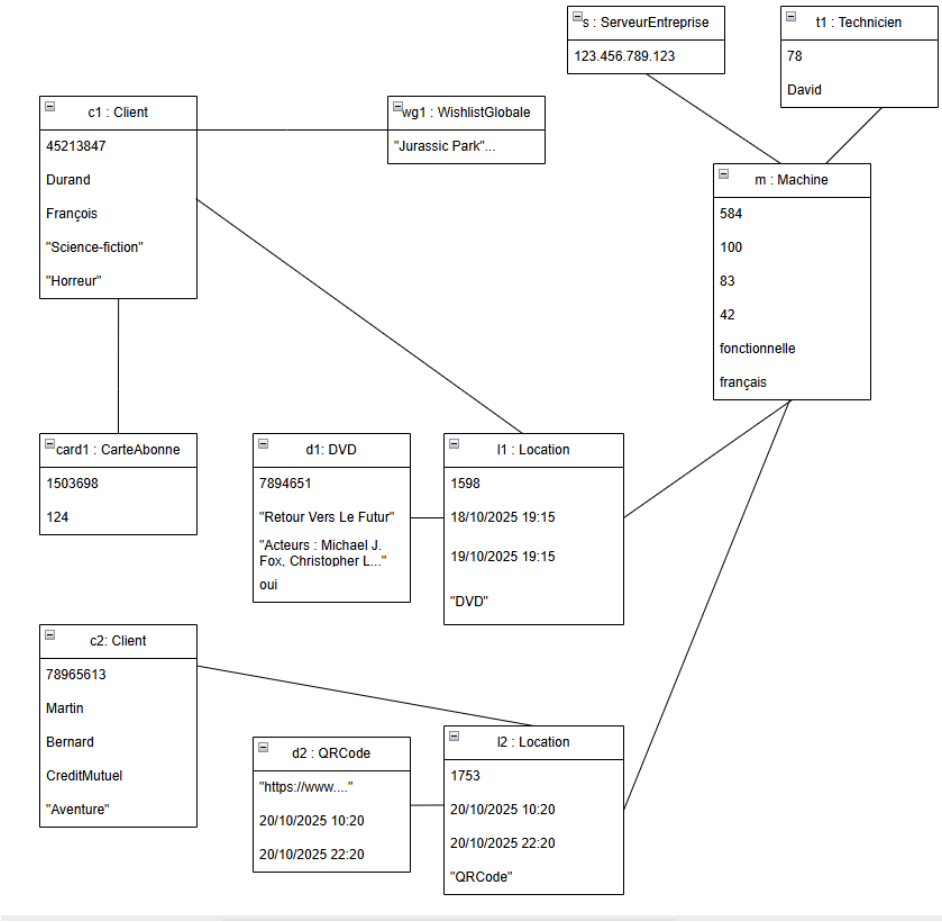
Figure 1: CyberVideo – Use case Maintenance

4 Diagramme de séquence


Demande de Remboursement pour DVD Abîmé
Client
Interface Machine
Machine
Lecteur Carte
Gestionnaire Location
Gestionnaire Remboursement
Base de Données Locale
Lecteur DVD
Réceptacle DVD
CarteAbonne
Empreinte Carte Bancaire
Technicien
Serveur Entreprise
Authentification
Insère carte (abonné ou bancaire)
Lire carte
Vérifier identité client
alt [Client abonné]
Client identifié
Récupérer informations
numeroSerie, solde
[Client non-abonné]
Client identifié via empreinte
Récupérer empreinte conservée
Empreinte trouvée
Authentification réussie
Affiche menu principal
Signalement du problème
Sélectionne "Signaler DVD abîmé"
Récupérer locations actives du client
Liste des DVDs loués
alt [Aucun DVD loué]
Affiche "Aucun DVD en cours de location"
[DVD(s) loué(s)]
Affiche liste DVDs loués
Sélectionne le DVD abîmé
Affiche "Veuillez décrire le problème"
Saisit description du problème
Types de problèmes:
- Rayé/illisible
- Cassé
- Mauvais contenu
- Autre
Affiche "Veuillez insérer le DVD dans le réceptacle"
Retour du DVD
Insère DVD
Scanner DVD
Vérifier codeDVD
alt [Mauvais DVD inséré]
DVD ne correspond pas
Rejeter DVD
DVD refusé
Affiche " Le DVD inséré ne correspond pas à la location sélectionnée."
[Bon DVD inséré]
DVD correspond
DVD accepté
DVD stocké
Création de la demande
Créer demande remboursement
Récupérer Location associée
Détails location (prix, dates)
Informations enregistrées:
- idClient
- idLocation
- codeDVD
- description problème
- montant (4€ ou 5€)
- date demande
- statut: EN_ATTENTE
Enregistrer demande remboursement
Marquer DVD comme retourné
Clôturer Location
alt [Client abonné avec retard]
Calculer majoration retard
Montant majoration
Vérifier solde
alt [Solde suffisant pour majoration]
Solde >= majoration
Débiter majoration
Débit effectué
[Solde insuffisant]
Solde < majoration
Prélever majoration sur carte bancaire
Prélèvement effectué
Enregistrer majoration payée
[Client non-abonné avec retard]
Calculer majoration retard
Montant majoration
Prélever majoration
Prélèvement effectué
Enregistrer majoration payée
Demande enregistrée
"Demande enregistrée"
Synchronisation avec serveur
La demande sera synchronisée avec le serveur
lors de la prochaine mise à jour hebdomadaire
Fin
Retire carte
Affiche "Merci et à bientôt!"
Traitement différé par le technicien
Le technicien viendra une fois par mois
pour la maintenance et traitera les demandes
Visite de maintenance
Synchroniser demandes remboursement
Demandes à traiter
Consulter demandes
Liste demandes (EN_ATTENTE)
loop [Pour chaque demande]
Inspecter DVD physiquement
alt [DVD effectivement abîmé]
Accepter demande
Mettre à jour statut: ACCEPTÉE
Enregistrer décision
Le serveur entreprise initiera
le remboursement sur le compte client
(carte abonné ou carte bancaire)
[DVD en bon état]
Refuser demande
Mettre à jour statut: REFUSÉE
Enregistrer décision
Le client sera notifié du refus
Aucun remboursement ne sera effectué
Synchronisation finale
Confirmations enregistrées


Location de DVD Physique (Blu-ray)
Client
Interface Machine
Machine
Lecteur Carte
Gestionnaire Location
Base de Données Locale
Distributeur DVD
CarteAbonne
Empreinte Carte Bancaire
Authentification
Insère carte (abonné ou bancaire)
Lire carte
Vérifier identité client
alt [Client abonné]
Client identifié
Récupérer informations
numeroSerie, solde
[Client non-abonné]
Nouveau client
Lire empreinte carte bancaire
Empreinte obtenue
Créer client temporaire
Authentification réussie
Affiche menu principal
Sélection du film
Parcourt catalogue
Récupérer liste DVDs disponibles
Liste DVDs (titre, caractéristiques, disponibilité)
Affiche films disponibles
Sélectionne un film
Vérifier disponibilité DVD
alt [DVD non disponible]
DVD loué
Message "DVD non disponible"
Affiche détails (synopsis, acteurs, prix)
[DVD disponible]
DVD disponible
Affiche détails (synopsis, acteurs, prix)
Confirme sélection
Vérification des contraintes
Vérifier contraintes location
Compter DVDs loués par client
alt [Client non-abonné avec déjà 1 DVD loué]
1 DVD loué
Limite atteinte
"Vous avez atteint la limite de location"
[Client abonné avec déjà 3 DVDs loués]
3 DVDs loués
Limite atteinte
"Vous avez atteint la limite de location"
[Limite non atteinte]
Location possible
alt [Client abonné]
Vérifier solde (4€)
alt [Solde insuffisant]
Solde < 4€
Solde insuffisant
"Solde insuffisant, veuillez recharger"
[Solde suffisant]
Solde >= 4€
Solde suffisant
Affiche popup de confirmation
Validation et paiement
Valide popup de confirmation
Préparer DVD sélectionné
Confirmer location
Débiter 4€
Débit effectué
Créer Location (dateDebut, typeLocation=PHYSIQUE)
Marquer DVD comme loué
Distribution
Placer DVD dans bac de sortie
DVD placé
Location enregistrée
"Paiement effectué"
Ouvrir trappe
Trappe ouverte
Récupère DVD
DVD récupéré
"Merci, à rendre sous 24h"
[Client non-abonné]
Validation et paiement
Valide popup de confirmation
Préparer DVD sélectionné
Confirmer location
Créer Location (dateDebut, typeLocation=PHYSIQUE)
Marquer DVD comme loué
Distribution
Placer DVD dans bac de sortie
DVD placé
Débiter 5€
Débit effectué
Location enregistrée
"Paiement effectué"
Ouvrir trappe
Trappe ouverte
Récupère DVD
DVD récupéré
"Merci, à rendre sous 24h"
Fin
Retire carte
Affiche "Merci et à bientôt!"

5 Diagramme d'objet



6 Exigences fonctionnelles

6.1 Interface

- Pouvoir recharger des fonds sur la carte depuis la machine
- Un abonné doit pouvoir consulter sa wishlist et la modifier
- Un client peut devenir abonné via la machine et obtenir sa carte
- Avoir la possibilité de déclarer un dvd abîmé
- Le client peut voir son historique sur 1 an
- Pas besoins d'accessibilité (daltonien, mode aveugle ...)
- Pas d'accès à une interface supplémentaire pour le technicien ou le propriétaire du magasin
- Un client peut voir la wishlist globale
- Pas de downvote
- Pour créer un compte, il faut fournir : nom, prénom, type de public (famille, adulte, enfant...)

- Limiter l'accès à des contenus selon le type de public
- On doit pouvoir voir les meilleurs films du moment
- On doit pouvoir filtrer la recherche
- Avoir accès à des informations lors de la sélection d'un film (synopsis, acteurs ...)
- L'utilisateur peut changer d'avis à tout moment et retirer sa carte pour annuler la transaction
- Une pop-up demande validation avant payement
- Un film déjà loué reste visible, mais l'interface doit expliciter si il est disponible ou non à la location
- L'interface doit pouvoir être modifiable a distance, sans besoins de toucher au code via une interface graphique du serveur de l'entreprise
- Un client doit pouvoir savoir à tout instant ou il en est dans un processus donné (création compte, location etc...), au moyen d'une barre de progression
- Un non abonné ne peut louer qu'un seul film
- Aucune informations en dehors de la carte de crédit ne doit être enregistrée pour louer en tant que non-abonné.
- Un abonné peut avoir des suggestions basées sur ce qu'il a loué précédemment
- Proposer plusieurs langues pour l'utilisateur incluses dans anglais, français

6.2 Fonctionnalités

- Être remboursé en cas de demande et d'acceptation par le technicien
- Un client doit pouvoir vider/alimenter son solde depuis la machine
- Le montant minimum pour alimenter le solde est de 10€
- À la création du compte, il faut fournir 15€ minimum pour alimenter la carte
- Faire une wishlist (pas de taille limite) (uniquement pour les abonnées)
- N'importe qui peut louer un film (pas besoins de suscription)
- Mise à jour du logiciel via internet
- Le logiciel doit permettre de modifier la liste des films disponibles
- Un dvd doit être rendu dans la même machine
- Détecter le dvd qui est remis
- Un abonné connecté ne peut pas payer avec sa carte de crédit, uniquement sa carte abonnée
- Quand un dvd est ajouté par un technicien, la machine le scan est l'ajoute automatiquement dans sa base de donnée
- 4€ par film pour un abonné, 5€ si non abonné
- 100 dvd max dans la machine
- Un qr code permet de regarder un film dématérialisé, il est désactivé 12h après son activation (première fois que le lien est utilisé)
- Limite d'emprunt 24h (12h si qr code)
- Un client peut louer jusqu'à 1 dvd si il n'est pas abonné, 3 sinon

- Ajouter une majoration si dvd est rendu en retard
- Le payement se fait au moment où on retire le dvd
- Un même exemplaire de DVD peut être présent plusieurs fois dans une même machine
- Le client ne peut jamais être bloqué pour rendre
- Le technicien peut retirer des dvd si le nombre de DVD loué excède le nombre de place vides dans la machine
- Le serveur de l'entreprise doit avoir un historique des transactions sur 1 an consultable depuis l'extérieur par l'entreprise via une puce 4g
- La machine doit garder en mémoire les informations d'une carte de crédit tant que le film associé n'a pas été rendu
- Si le mauvais dvd est rendu, il est refusé
- L'entreprise doit pouvoir voir a distance la liste des dvd les plus demandés dans l'ordre croissant
- Si une majoration doit être appliquée et que il n'y a plus d'argent sur la carte de l'abonné alors, on prélève sur sa carte bancaire
- Le montant de la majoration de retard doit pouvoir être modifiée par l'entreprise sans accès physique à la machine
- On doit pouvoir voir l'état de la machine à distance (nombre loué, DVD disponible dedans)
- Le compteur de vote pour la whishlist d'un DVD doit être remis à 0 quand le DVD est mis dans la machine par le technicien
- Traiter toutes les informations en locales et ne faire les MAJ distantes qu'une fois par semaine
- La machine doit continuer de fonctionner même hors-connexion
- Si la machine détecte un problème hardware, le logiciel doit émettre un avertissement qui est envoyé à l'entreprise
- Pouvoir mettre a jour la machine sans interrompre son fonctionnement
- Le qr code doit être imprimé physiquement

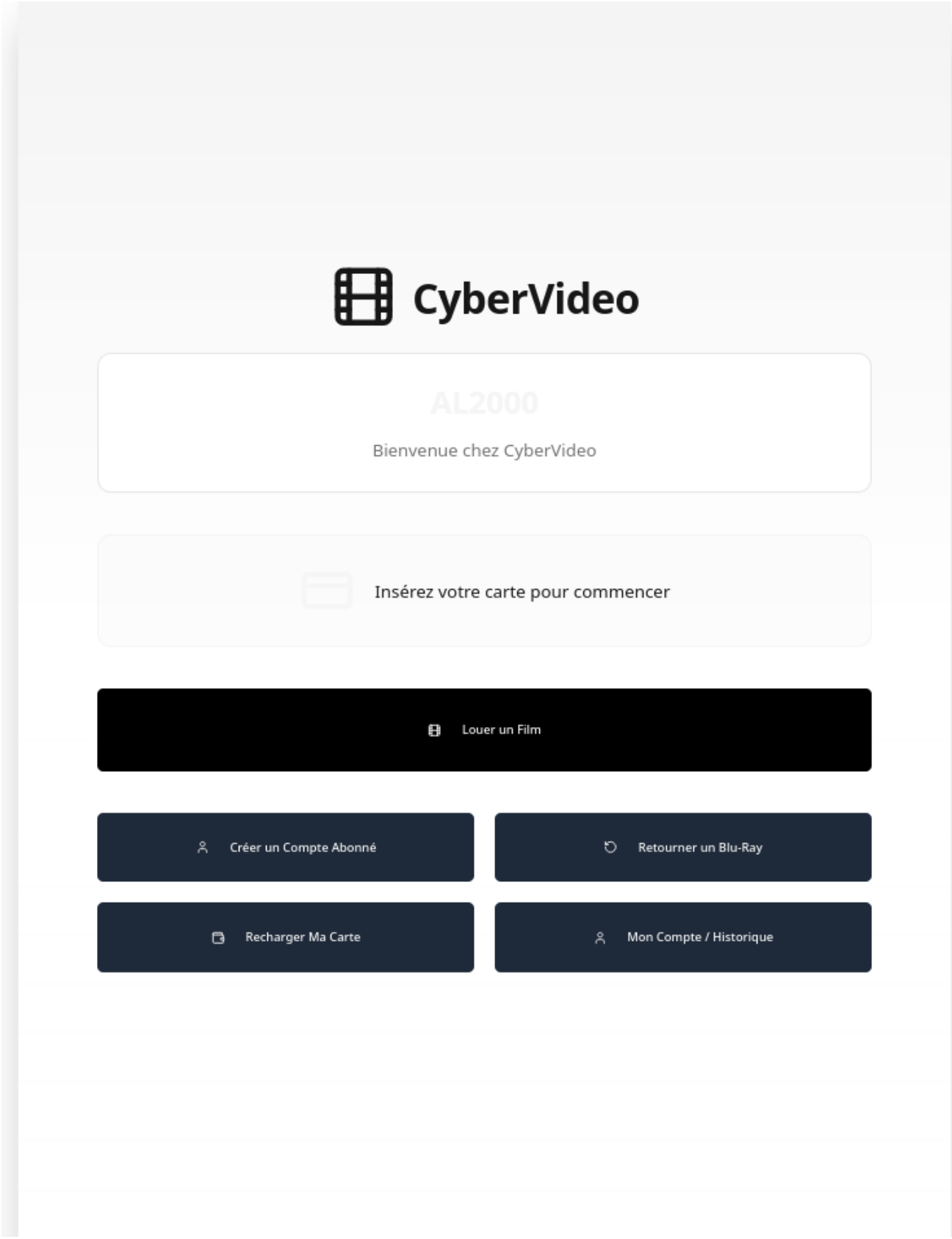
7 Exigences non fonctionnelles

- Le logiciel ne doit pas exposer d'information sur les autres utilisateurs sans connexion
- Les cartes de crédit ne sont pas stockés en clair dans la base de données.
- Le logiciel ne doit jamais s'arrêter. La machine doit toujours être disponible.
- Toute action de l'utilisateur doit avoir un retour clair du logiciel en moins d'une secondes
- L'utilisateur doit pouvoir réussir à louer en moins de 5 minutes si il à déjà utilisé la machine au moins une fois.
- Les messages échangés entre le serveur de l'entreprise et la machine doivent être cryptés
- La machine peut être mise à jour sans empêcher un client de s'en servir.
- Un DVD n'appartenant pas à la machine doit être rejeté si il est inséré.

- Si un problème quelconque survient lors d'un processus alors l"utilisateur doit en être averti.
- Une fonctionnalité qui échouerait ne doit pas empêcher les autres fonctionnalités d'être exécutées.
- Toute entrée de l'utilisateur doit être vérifiée et nettoyé.
- Un client ne peut pas faire d'injection de code malveillant au moyen des champs à sa disposition dans son compte.
- L'intégrité de la base de donnée doit être assuré à tout instant.
- Aucune information de la base de donnée ne doit être donné à l'utilisateur en dehors de celles nécessaire à la location de film et à la gestion de son compte.

8 IHM

Nous avons mis en place toute une interface pour l'AL-2000 qui est fonctionelle (les clics répondent) que vous pouvez tester sur ce lien vers notre interface pour l'AL-2000 ou ici `https://maker-log-39969586.figma.site/`


CyberVideo
AL2000
Bienvenue chez CyberVideo
Insérez votre carte pour commencer
Louer un Film
Créer un Compte Abonné
Retourner un Blu-Ray
Recharger Ma Carte
Mon Compte / Historique